



على المترشح أن يعالج أحد الموضوعين الآتيين

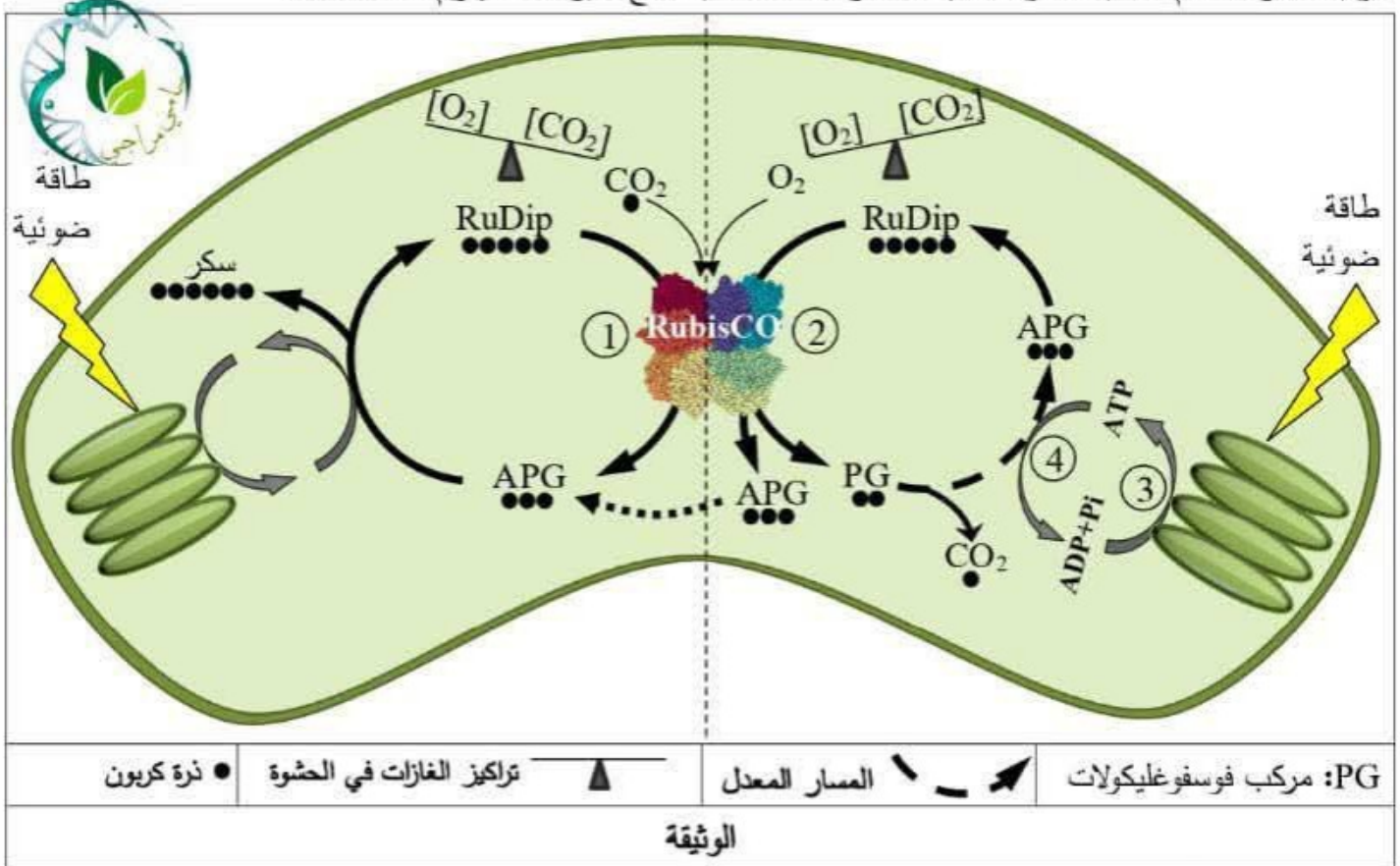
الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (5) صفحات (من الصفحة 1 من 10 إلى الصفحة 5 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تتحقق آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة باستمرار تفاعل إجماع غاز الـ CO_2 في المادة العضوية بتحفيز من إنزيم الريبولوز ثنائي فوسفات كربوكسيلاز/أكسجيناز (Rubisco) وفق مسار تفاعلي طبيعي، إلا أن وظيفة هذا الإنزيم تتغير في بعض النباتات الخضراء عند انخفاض تركيز غاز الـ CO_2 في الخلايا اليخضورية إثر انغلاق الثغور الورقية لتفادي فقدان الماء في الأوقات الحارة، فتم اللجوء إلى تقنيات الهندسة الوراثية لاستحداث مسار تفاعلي مُعدل بتحفيز من إنزيمات ذات أصل بكتيري لغرض استعادة النشاط المنتج للنبات الأخضر.

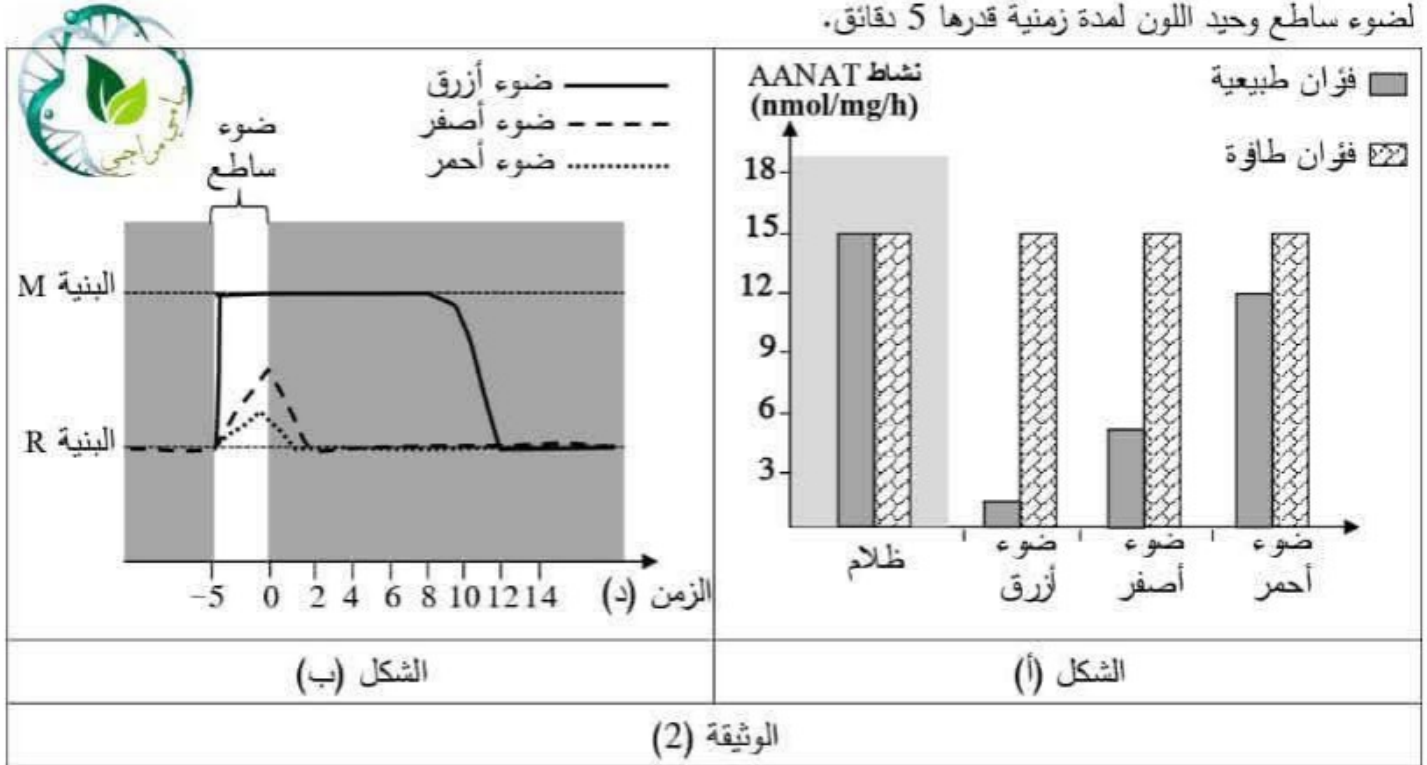
الوثيقة المرفقة تقدم معطيات حول أهمية المسار المعدل للتكيف مع تغير نشاط إنزيم الـ Rubisco.



- 1- تعرّف على أنواع التفاعلات الكيميائية المرقمة في الوثيقة من 1 إلى 4، وكذا الخاصية المميزة لإنزيم الـ Rubisco.
- 2- اشرح في مقال علمي أهمية المسار التفاعلي المعدل في تكيف بعض أنواع النباتات الخضراء مع ظروف الوسط معتمدا على ما تقدمه لك الوثيقة من معطيات ومكتسباتك. (يُهيكل المقال العلمي بمقدمة، عرض وخاتمة).

وفي دراسة مكملّة مست نشاط انزيم AANAT وبنية بروتين الميلانوسين في شروط مختلفة من الاضاءة أجريت التجريبتين الموضحة نتائجهما في شكلي الوثيقة (2):

الشكل (أ): يمثل نتائج متابعة نشاط انزيم AANAT في خلايا الغدة الصنوبرية عند مجموعتين من الفئران إحداها طبيعية والأخرى طافرة غير قادرة على تركيب الميلانوسين، وذلك إثر تعريضها للظلام ولضوء وحيد اللون. الشكل (ب): يمثل المدة الزمنية لتغير بنية الميلانوسين إثر تعريض خلايا شبكية العين الموجودة في الظلام مباشرة لضوء ساطع وحيد اللون لمدة زمنية قدرها 5 دقائق.



1- بين تأثير التعرض للضوء الأزرق الناتج عن شاشات الهواتف ليلا على وظيفة البروتينات في انتظام دورة النوم واليقظة باستغلالك للوثيقة (2) والمعطيات المقدمة.

2- اقترح حلّين علاجيين مُبرّرين للحد من تأثير التعرض للإضاءة غير الطبيعية على صحة الفرد مستندا على ما تقدمه الدراسة السابقة ومعلوماتك.

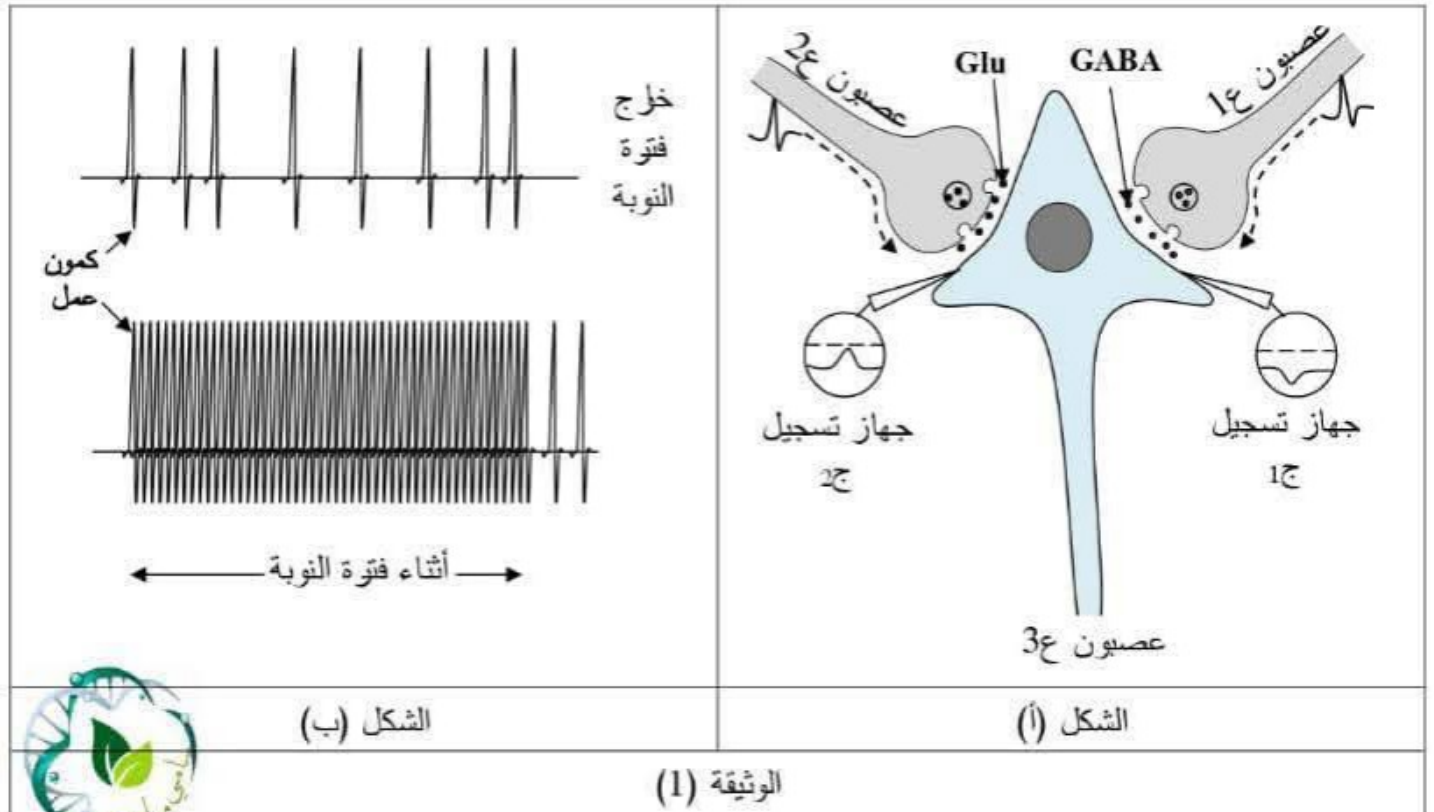
التمرين الثالث: (08 نقاط)

تخضع الوظائف العصبية الحركية والإدراكية إلى الإدماج العصبي الذي تمارسه العصبونات المستقبلية لرسائل منبهة ومثبّطة وذلك بتدخل جزيئات بروتينية، إلا أن حدوث خلل في توازن الرسائل العصبية يسبب اختلالا وظيفيا ينعكس في شكل اضطراب عصبي مثل نوبات الصرع التي ترفق عادة بتشنجات عضلية وفقدان الوعي أكثرها انتشارا تتوقف تلقائيا، لكن يسود اعتقاد شائع في الأوساط الشعبية أن وضع جسم معدني (مفتاح) في يد المصاب خلال النوبة يسبب توقفها.

الجزء الأول

أظهرت الدراسات السريرية لنوبات الصرع وجود نشاط كبير لعصبونات في القشرة المخية تكون عادة على مستوى منطقة محددة تسمى بؤرة النوبة، نتائج بعض الدراسات ممثلة في شكلي الوثيقة (1):

الشكل (أ): يمثل رسما تخطيطيا للاتصال العصبي الوظيفي في القشرة المخية الذي يعتبر البؤرة المسببة لنوبة الصرع. الشكل (ب): يمثل تسجيلات النشاط الكهربائي لعصبون ع3 من القشرة المخية أثناء وخارج فترة نوبة الصرع المؤقتة.



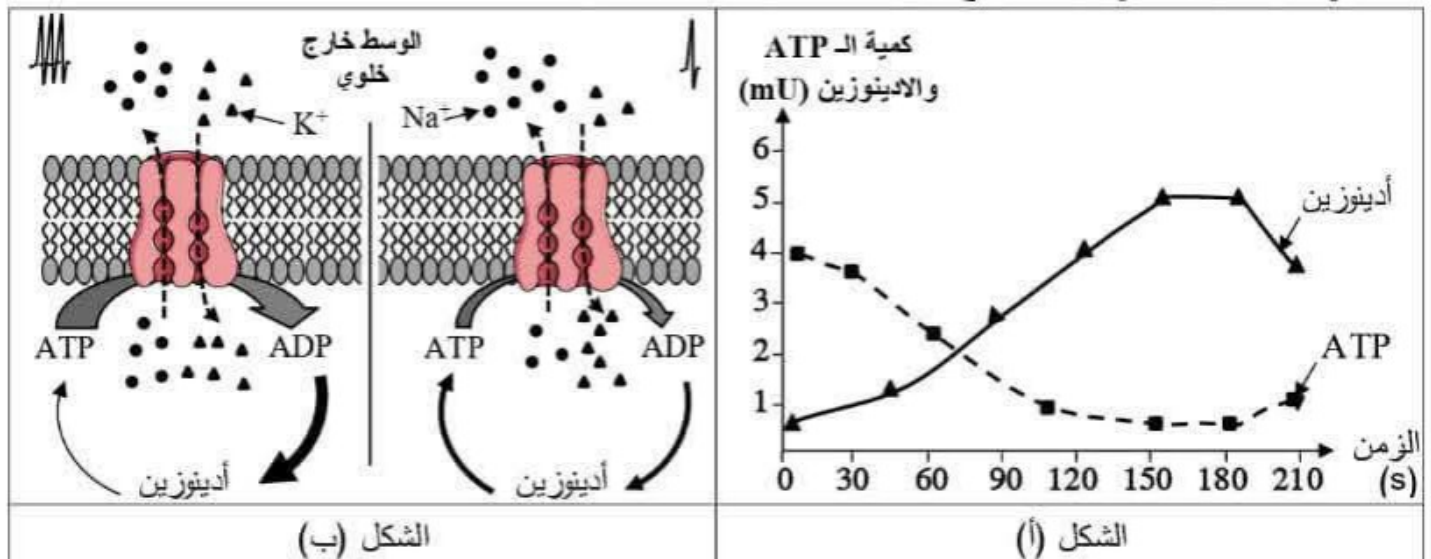
1- اقترح فرضيتين تبين بهما سبب توقف النشاط الكهربائي المولد لنوبة الصرع باستغلالك لشكلي الوثيقة (1).

الجزء الثاني

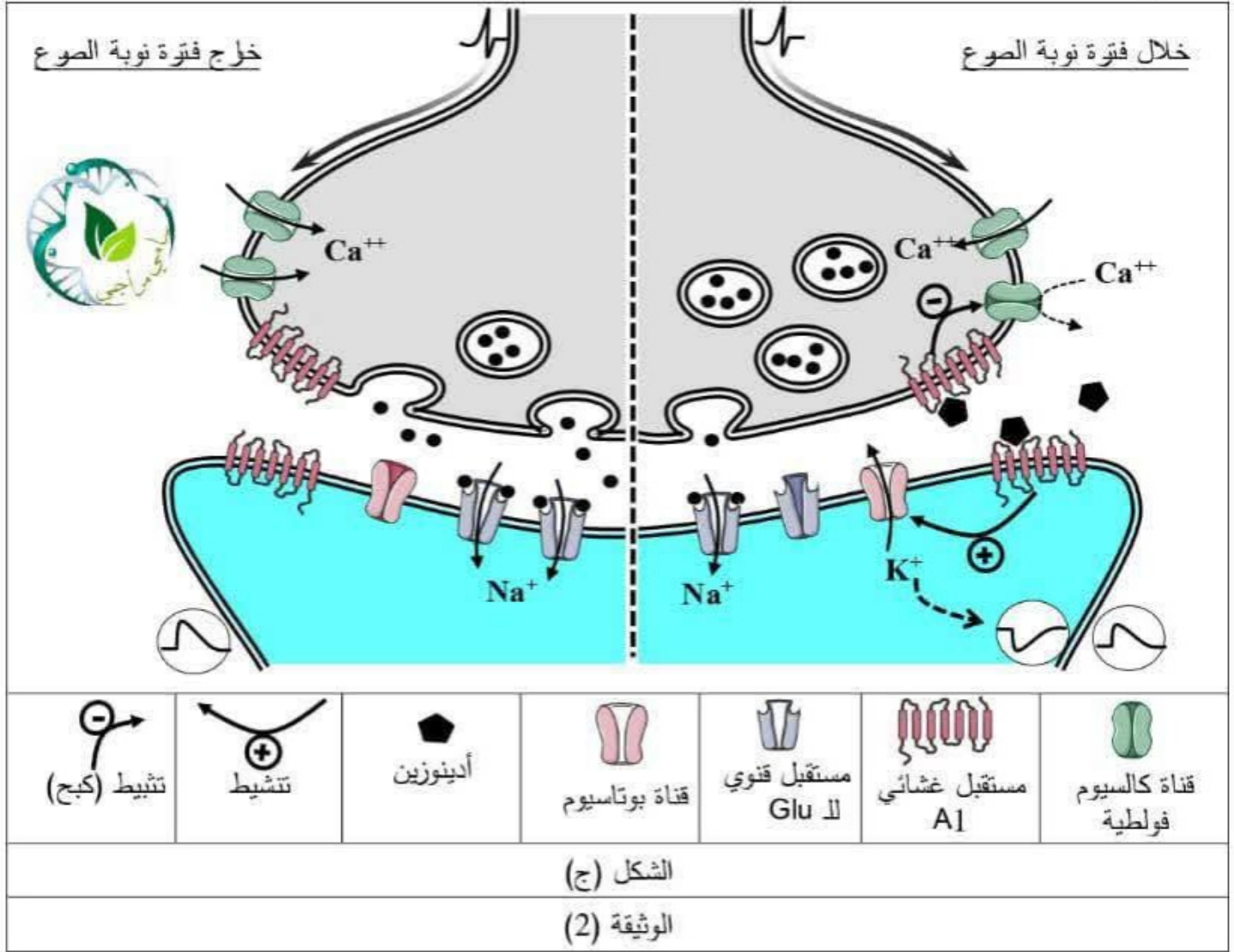
تستمر أغلب نوبات الصرع لبضع دقائق ثم تتوقف تلقائيا دون تدخل طبي فوري، للبحث عن السبب البيوكيميائي لهذا التوقف نقدم المعطيات الموضحة في الوثيقة (2) حيث:

الشكل (أ): يمثل نتائج تقدير كمية كل من الـ ATP (الادينوزين ثلاثي الفوسفات) داخل خلوي وناتج إماهته (الادينوزين) خارج خلوي خلال نوبة صرع تدوم 3 دقائق.

الشكل (ب): يمثل رسما تخطيطيا لتغير استهلاك الطاقة (ATP) خلال نشاط مضخة Na^+/K^+ الغشائية تبعا لتراكم شوارد Na^+ في الهيولى و K^+ في الوسط خارج خلوي بفعل تواتر كمونات العمل.



الشكل (ج): رسم تخطيطي يوضح تأثير الادينوزين على نشاط المشابك التنبيهية المرتبطة مع العصبون المسؤول عن الانماج.



1- اشرح الآلية الجزيئية المسببة لتوقف نوبة الصرع تلقائيا بما يسمح لك من تنفيذ الاعتقاد الشائع "أن وضع المفتاح في اليد يوقف النوبة" وذلك باستغلالك للوثيقة (2) ومعلوماتك.

الجزء الثالث

وضح بمخطط الآلية الجزيئية لتوقف نوبة الصرع تلقائيا عند المصابين والمستويات العلاجية الممكنة مستندا إلى ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومعلوماتك.

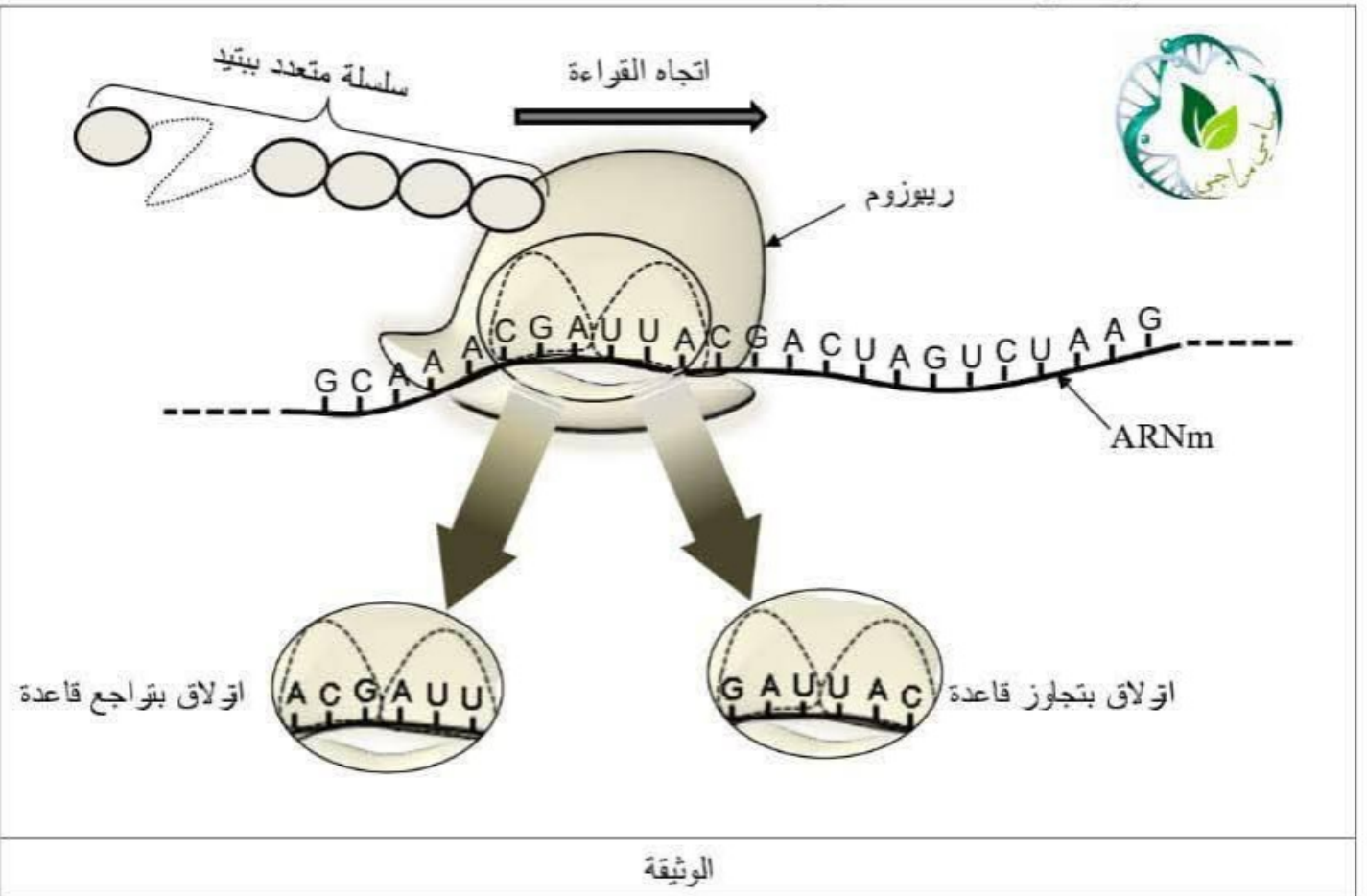
الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على 5 صفحات (من الصفحة 6 من 10 إلى الصفحة 10 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تُعد عملية الترجمة إحدى مراحل التعبير المورثي التي يتم خلالها تحويل اللغة النووية إلى لغة بروتينية بفضل القراءة الصحيحة لرموزات الـARNm من طرف الريبوزوم، إلا أنه في حالات معينة قد تحدث إزاحة في حركة الريبوزوم بمقدار نيكليوتيدة واحدة يُعرف هذا بالانزلاق الريبوزومي وهي استراتيجية حيوية تستخدمها بعض الفيروسات لإنتاج بروتينات متنوعة ووظيفية انطلاقاً من نفس المعلومة الوراثية لغرض التكاثر داخل الخلايا المستهدفة.

الوثيقة المرفقة توضح حالتَي الانزلاق الريبوزومي.



- 1- مثل تتابع الرامزات التي يتم ترجمتها في كل حالة من حالتَي الانزلاق الريبوزومي إنطلاقاً من موقع الانزلاق.
- 2- اشرح في مقال علمي كيف يساهم الانزلاق الريبوزومي في تنوع البروتينات المشفرة بنفس المعلومة الوراثية وذلك اعتماداً على ما تقدمه الوثيقة من معطيات ومكتسباتك. (يُهيكل المقال العلمي بمقدمة، عرض وخاتمة)

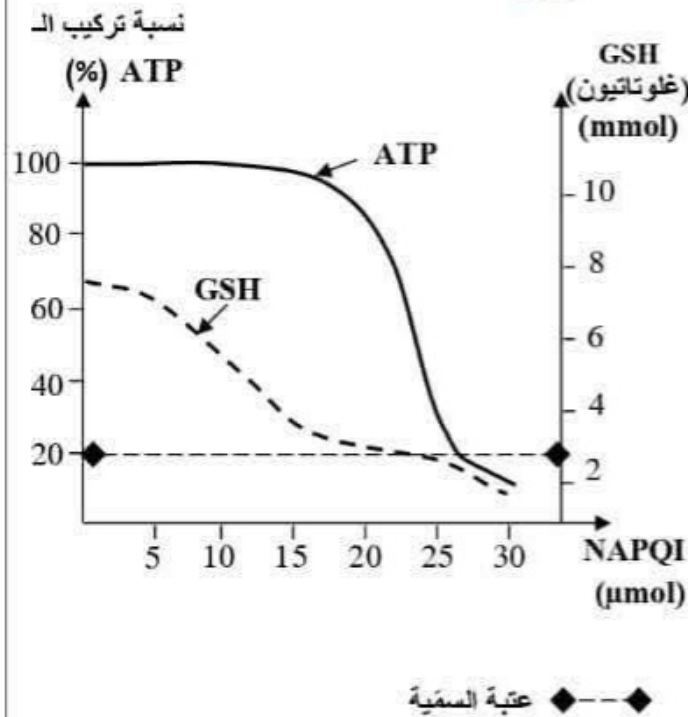
التمرين الثاني: (07 نقاط)

تؤمن البروتينات الوظيفية تنظيم التفاعلات الحيوية المنتجة للطاقة وبذلك ضمان استمرار حيوية الخلايا إلا أن استهلاك المركب الدوائي (APAP: N-acetyl-para-aminophenol) المعروف بالباراسيتامول (دواء مسكن للصداع وخافض للحرارة) بجرعات مفرطة تفوق الجرعة العلاجية قد يسبب تسمم كبدي يهدد حياة المتعاطي لها.

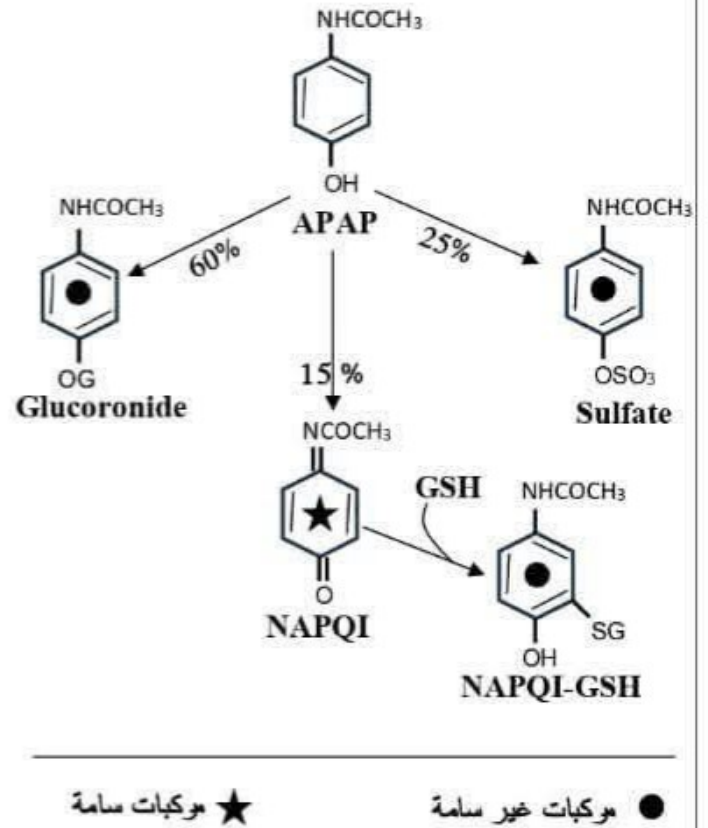
لتوضيح التأثير السام لهذا الدواء خارج الوصاية الطبية نقدم لك نتائج الدراسات التالية

الجزء الأول

بعد تناول دواء الباراسيتامول يتحول إثر تفاعلات استقلابية في خلايا الكبد الى نواتج قابلة للاطراح عبر الكلى كما هو ملخص في مخطط الشكل (أ) من الوثيقة (1)، في حين الشكل (ب) من الوثيقة (1) يوضح نتائج تأثير تناول جرعات متزايدة من الـ APAP على تركيب الـ ATP في الخلايا الكبدية.



الشكل (ب)



الشكل (أ)

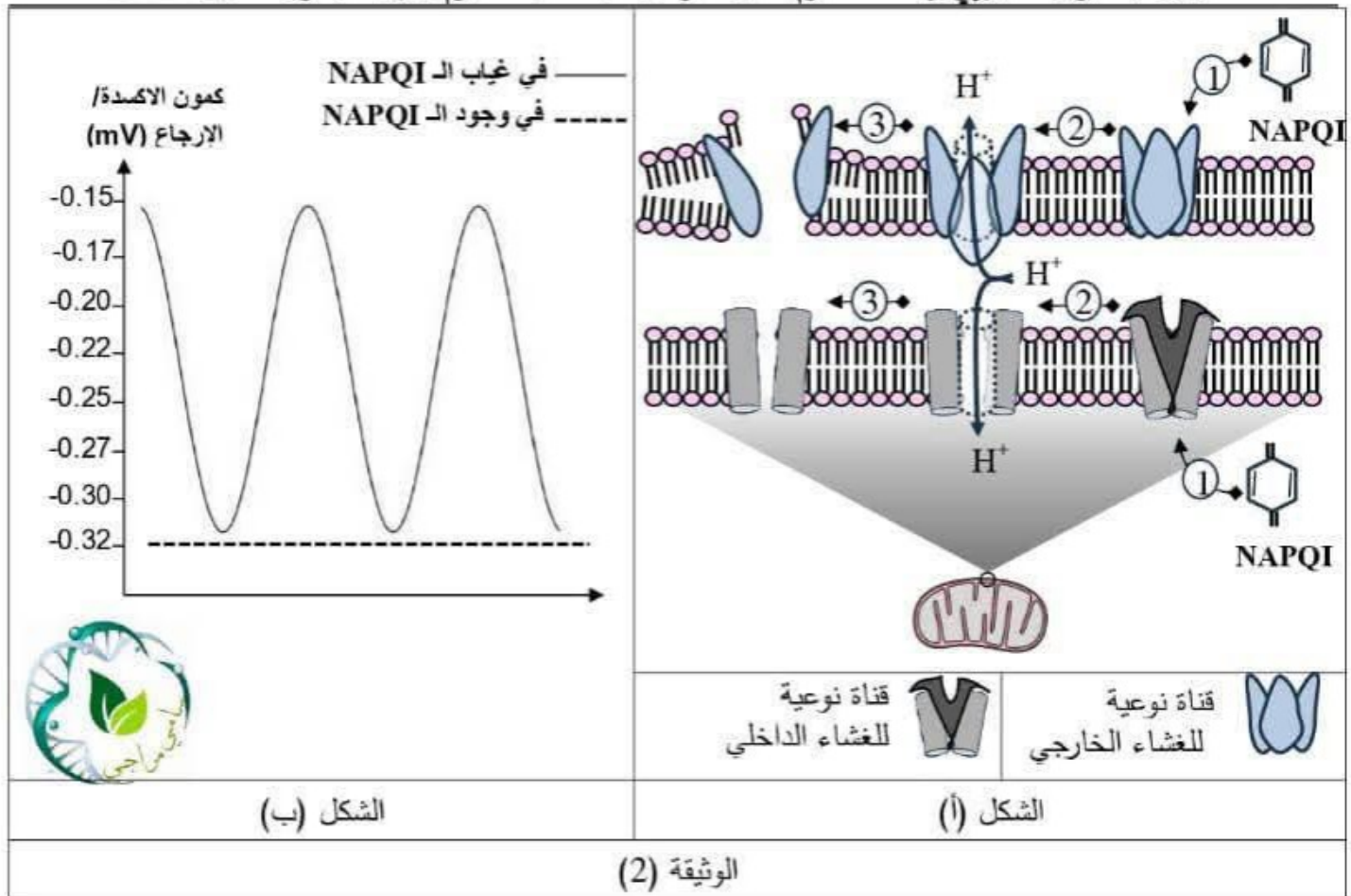
الوثيقة (1)

- 1- استخرج مصير المركب الدوائي الـ APAP في الخلايا الكبدية انطلاقا من الشكل (أ) من الوثيقة (1).
- 2- حلل النتائج الممثلة بالشكل (ب) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني

لتوضيح علاقة مركب NAPQI بقدرة الخلايا الكبدية على تركيب الـ ATP نقدم الدراسة الممثلة في الوثيقة (2): الشكل (أ): رسم تخطيطي يوضح التأثير التسلسلي لتراكم تركيز مركب NAPQI على البنية الحبيبية لميتوكوندري الخلايا الكبدية.

الشكل (ب): تأثير تركيز مرتفع من مركب NAPQI على تغير كمون الأكسدة والارجاع للناقل الغشائي I للالكترونات ضمن السلسلة التنفسية.



1- بين كيف يسبب تقليد تحدي الباراسيتامول المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي عبر تناول جرعة مفرطة من الدواء اختلالا في التحويل الطاقي على مستوى الخلايا الكبدية المؤدي الى التسمم الكبدي باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2).

التمرين الثالث: (08 نقاط)

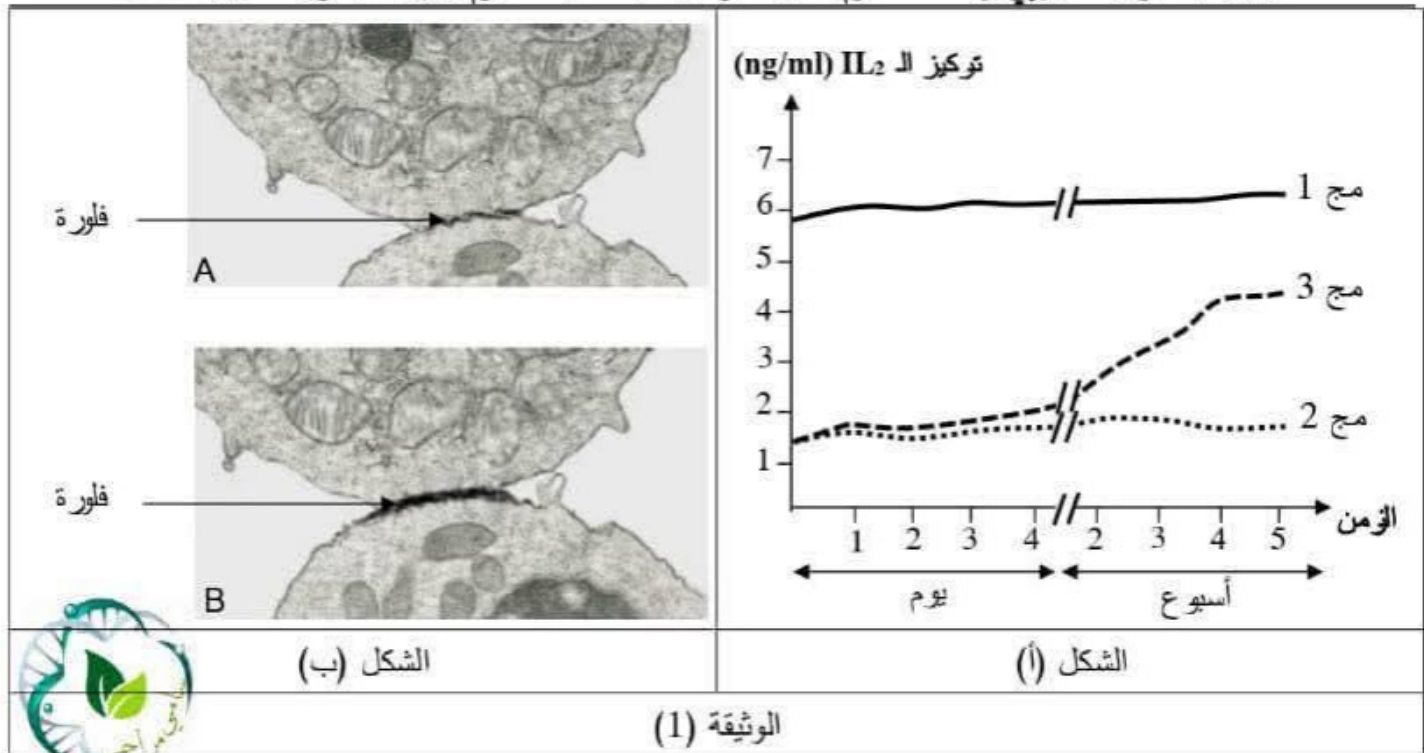
تعتبر الاستجابة المناعية النوعية آلية دفاعية معقدة تهدف إلى إقصاء المستضد وهذا بتدخل خلايا وجزيئات بروتينية متخصصة، غير أن كفاءتها تنخفض إثر التقدم في السن (الشيخوخة المناعية: انخفاض فعالية الخلايا المناعية)، لكن أظهرت دراسات حديثة أن الانقطاع عن الأكل لفترات معينة (الصيام) يؤدي لاستعادة فعالية الجهاز المناعي لإقصاء المستضدات وحتى التخلص من الخلايا السرطانية.

الجزء الأول

لتحديد تأثير الصيام على الاستجابة المناعية عند الأشخاص المسنين أجريت سلسلة تجارب على فئران مخبرية تم تحفيزها بحقن مستضد في شروط مختلفة من التغذية:

التجربة الأولى: تم قياس تركيز الـ IL₂ المفرز في طحال ثلاث مجموعات من الفئران: الأولى فئران فتية، الثانية فئران مسنة ذات تغذية عادية والثالثة فئران مسنة أخضعت لصيام متقطع (صيام 24 ساعة يتبع بتغذية 24 ساعة بشكل متكرر)، النتائج المتحصل عليها ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

التجربة الثانية: حقن أجسام مضادة مفلورة لـ TCR في فأر مسن ذو تغذية عادية (A) وآخر مسن ذو صيام متقطع (B) الملاحظة المجهرية لمنطقة التماس الغشائي بين الخلايا العارضة للمستضد والخلايا LT₄ ممثلة بالشكل (ب).

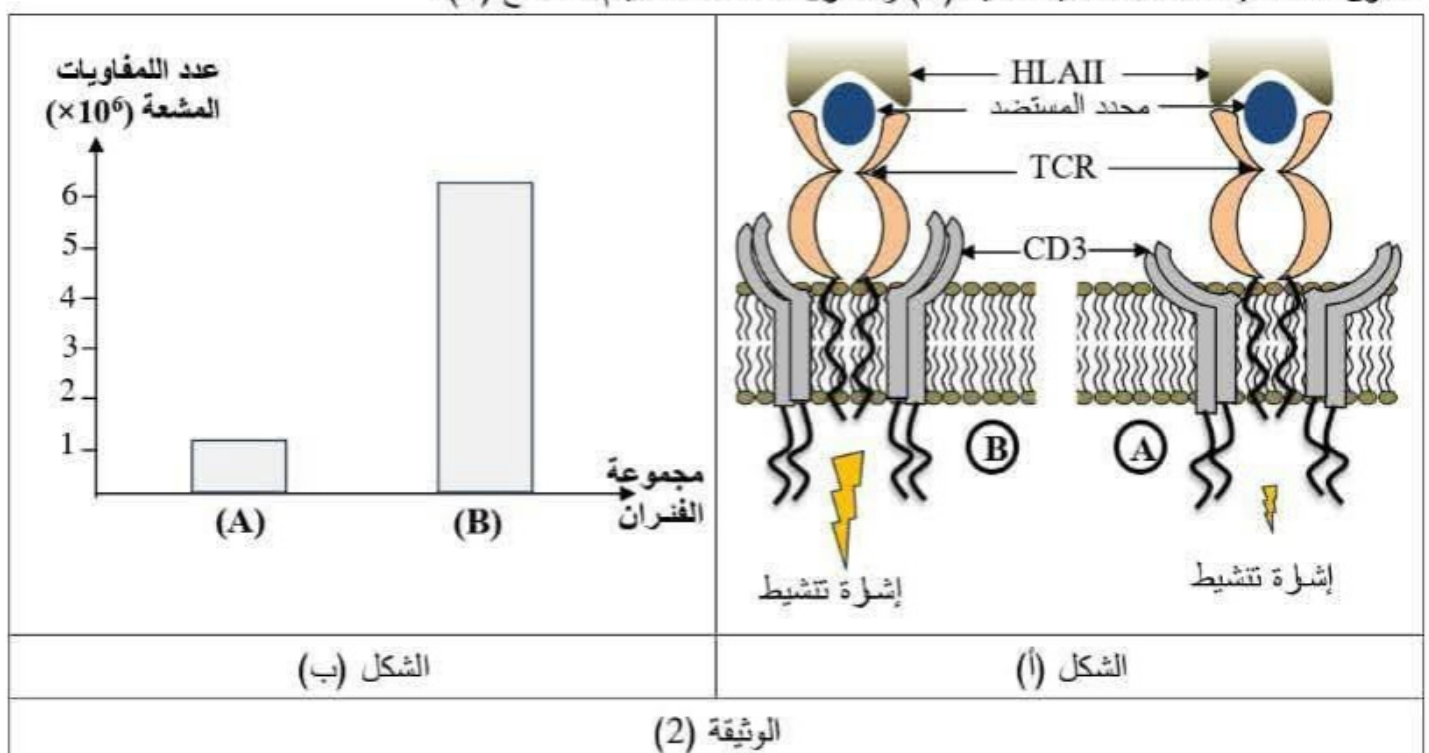


1- اقترح فرضية تبين بها كيف يؤدي الصيام إلى زيادة فعالية الاستجابة المناعية عند الأشخاص المسنين باستغلالك للوثيقة (1).

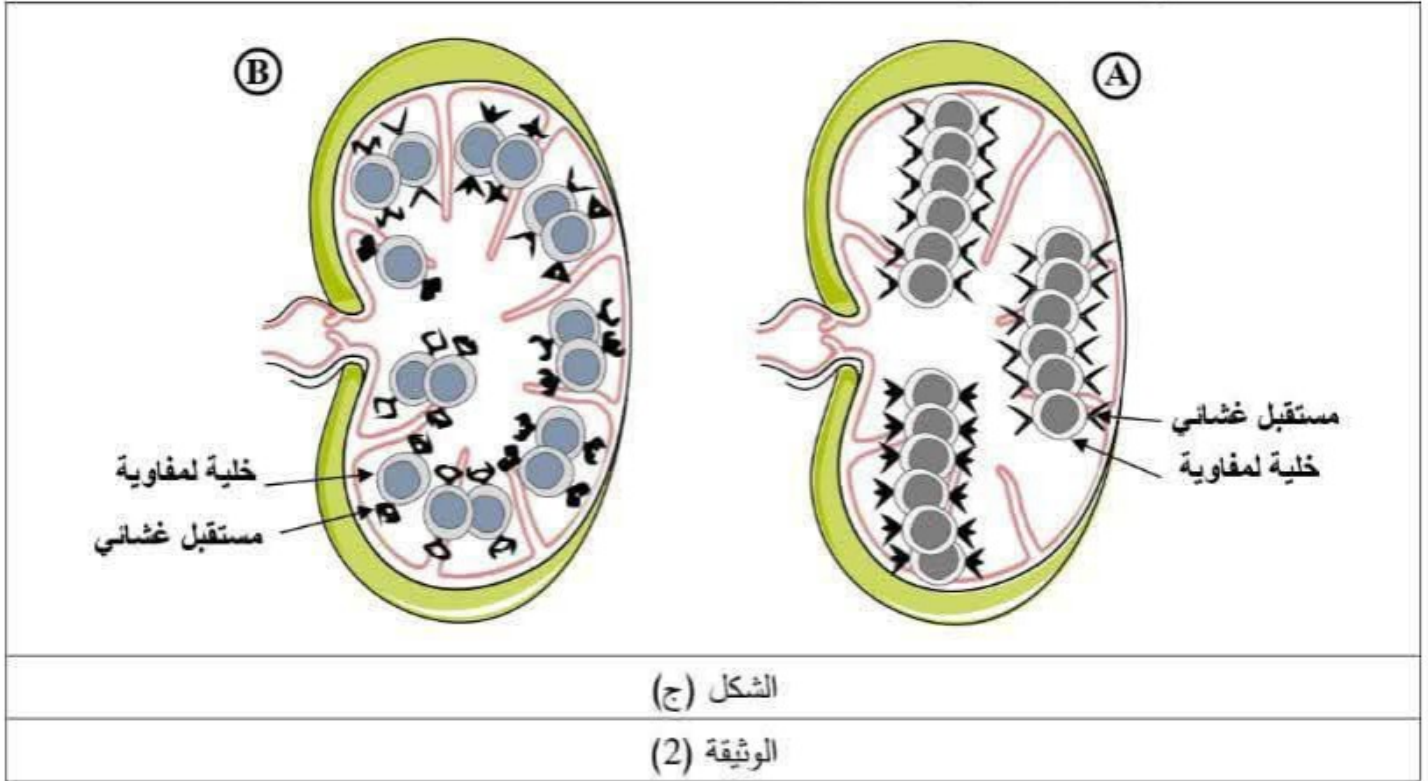
الجزء الثاني

لتوضيح العلاقة بين الصيام المتقطع ونشاط الجزيئات والخلايا المناعية تقدم نتائج الدراسة الموضحة في الوثيقة (2):
 الشكل (أ): رسم تخطيطي يوضح فعالية المستقبلات الغشائية في تنشيط الخلايا LT4 عند فئران مسنة ذات التغذية العادية (A) وعند فئران مسنة أخضعت للصيام المتقطع (B).

الشكل (ب): نسبة ادماج مادة (BrdU المشعة: شبيهة بالتايمين) في ADN خلايا نخاع العظم عند مجموعتين من الفئران المسنة إحداها ذات تغذية عادية (A) والأخرى أخضعت للصيام المتقطع (B).



الشكل (ج): رسم تخطيطي لتقدير نسائل اللمفاويات في الأعضاء اللمفاوية المحيطة لفأر مسن ذو تغذية عادية (A) وفأر مسن بعدما خضع للصيام المتقطع لمدة شهر (B).



1- أبرز كيف يساهم الصيام المتقطع لدى المسنين في تعزيز الاستجابة المناعية النوعية باستغلالك للوثيقة (2).

الجزء الثالث

وضح بمخطط كيف يساهم صيام شهر رمضان (صيام متقطع) لدى المسنين في الحد من آثار الشيخوخة المناعية واستعادة فعالية الاستجابة المناعية معتمدا على ما توصلت إليه من هذه الدراسة ومكتسباتك.



العلامة		الإجابة المقترحة الموضوع الأول										
المجموع	مجزأة											
1.5	4×0.25	التمرين الأول: (05 نقاط)										
		1- التعرف على أنواع التفاعلات الكيميائية المرقمة في الوثيقة										
	0.5	<table><tr><td>رقم التفاعل</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>نوعه</td><td>تثبيت الـ CO₂</td><td>أكسدة</td><td>فسفرة</td><td>إمالة</td></tr></table>	رقم التفاعل	1	2	3	4	نوعه	تثبيت الـ CO ₂	أكسدة	فسفرة	إمالة
		رقم التفاعل	1	2	3	4						
	نوعه	تثبيت الـ CO ₂	أكسدة	فسفرة	إمالة							
	2×0.25	الخاصية المميزة لإنزيم الـ Rubisco: تحفيز نوعين من التفاعلات الكيميائية (تثبيت الـ CO ₂ كربوكسيلاز / أكسدة: أكسيجيناز).										
		2- مقال علمي يشرح أهمية المسار التفاعلي المعدل في تكيف بعض أنواع النباتات الخضراء مع ظروف الوسط.										
		المقدمة: تُشتق من السياق وتؤطر المشكل العلمي										
		يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات المادة العضوية وفق تفاعلات كيموضونية وكيموحيوية، تتوقف فعالية التحويل الطاقوي في إنتاج المادة العضوية على دمج إنزيم الـ Rubisco للـ CO ₂ ، غير أن ظروف الوسط تخفض من نشاطه وبذلك من فعالية التركيب الضوئي.										
		فكيف يساهم ادخال انزيمات بكتيرية من التكيف مع تناقص تركيز الـ CO ₂ لتعزيز مردودية التحويل؟										
العرض: يتضمن الأفكار الأساسية التي تجيب على المشكل العلمي المطروح وهي:												
* فعالية التحويل الطاقوي في إنتاج المادة العضوية في حالة توفر تركيز كاف من الـ CO ₂ وعلاقته بنشاط إنزيم الـ RubisCO:												
- يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات المادة العضوية وفق آليات:												
0.25	- كيموضونية مقرها التيلاكويد (الكبيس) يتم خلالها تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية في جزيئات NADPH.H ⁺ و ATP.											
	- كيموحيوية مقرها حشوة الصانعة الخضراء (الستروما) يتم خلالها تفاعلات تثبيت الـ CO ₂ على مركب خماسي الكربون (ريبولوز ثنائي الفوسفات: Rudip) بتحفيز من إنزيم RubisCO (نشاط كربوكسيلاز) لينتج حمض فوسفوغليسيريك (APG) جزء منه يستعمل لتركيب مادة عضوية (C ₆) بها طاقة كيميائية كامنة والجزء الباقي يستعمل لتجديد الـ Rudip، تتطلب هذه التفاعلات استهلاك الطاقة الكيميائية NADPH.H ⁺ و الـ ATP (نواتج المرحلة الكيموضونية).											
3.5	0.25	* فعالية التحويل الطاقوي في إنتاج المادة العضوية في حالة نقص تركيز الـ CO ₂ وعلاقة المسار التفاعلي المعدل بنشاط إنزيم الـ Rubisco:										
	0.25	- عند انخفاض تركيز الـ CO ₂ مقارنة بالـ O ₂ بسبب انغلاق الثغور لتقليل فقدان الماء خلال الأيام الحارة والجافة، يرتبط إنزيم الـ Rubisco بالـ O ₂ بدلا من الـ CO ₂ (نشاط أكسيجيناز)، ينتج عن هذا التفاعل مركب APG (من المركبات الوسيطة لحلقة كالفن وينسن) ومركب PG (ثنائي الكربون) ليس من المركبات الوسيطة لحلقة كالفن، يمر بتفاعلات تحفزها إنزيمات بكتيرية يتم استدخالها بالتعديل										
	0.25											
	0.5											
	0.25											
	0.25											

		في الظلام نسجل نشاط أعظمي لانزيم AANAT يبلغ 15 nmol/mg/h سواء في خلايا الغدة الصنوبرية للفئران الطبيعية أو الطافرة (عديمة الميلانوبسين)، في حين عند التعرض للضوء الأزرق يبلغ 1.5 nmol/mg/h (نشاط جد منخفض)، في الضوء الأصفر يرتفع نشاطه إلى 5 nmol/mg/h أما عند التعرض للضوء الأحمر فيكون نشاط الانزيم مرتفعا يقدر بـ 12 nmol/mg/h . الفئران عديمة الميلانوبسين نسجل ثبات نشاط إنزيم AANAT في قيمة أعظمية 15 nmol/mg/h رغم تغير شروط الإضاءة. الاستنتاج: يخضع نشاط إنزيم AANAT لتغير حالة الميلانوبسين. من خلال الشكل (ب) الذي يمثل المدة الزمنية لتغير بنية الميلانوبسين إثر تعريض خلايا شبكية العين المتواجدة في الظلام لضوء ساطع وحيد اللون لمدة 5 د حيث نسجل: عند التعريض للضوء الأزرق تتغير بنية الميلانوبسين من الحالة الخاملة (R) إلى النشطة (M) بسرعة كبيرة ولا يستعيد حالته الخاملة بعد إزالة الضوء الأزرق إلا بعد مرور 12 دقيقة. عند التعريض للضوء الأصفر والأحمر يبدأ تغير بنية الميلانوبسين من الحالة الخاملة (R) بشكل بطيء دون اكتساب البنية (M) وبعد إزالة الضوء يستعيد بنيته الخاملة بعد دقيقتين للضوء الأصفر وحوالي دقيقة عند الضوء الأحمر. الاستنتاج: يتوقف تحول بنية الميلانوبسين بين الحالة النشطة والخاملة على نوعية الإضاءة. من خلال المعادلة الكيميائية لتركيب الميلاتونين والسيروتونين نجد أن السيروتونين هو المادة الأولية لتركيب الميلاتونين بتحفيز من انزيم AANAT ومنه فتركيز السيروتونين والميلاتونين يتوقف على نشاط انزيم AANAT. الربط بروتين الميلانوبسين لاقط ضوئي شديد الحساسية للضوء الأزرق مثل المنبعث عن شاشات الهواتف حيث يسبب إستعمالها ليلا امتصاص الفوتونات الضوئية مما يؤدي إلى تنشيط الميلانوبسين بسرعة، هذا ما يثبط نشاط الإنزيم AANAT فيقل تركيب هرمون الميلاتونين (هرمون النوم) ويتراكم هرمون السيروتونين (هرمون اليقظة) ويستمر هذا التأثير لفترة زمنية حتى بعد إطفاء الهاتف وبذلك تختل فترات النوم واليقظة والدورة المنتظمة لدى الشخص وهو ما ينعكس سلبا على صحته. 2- اقتراح حلين علاجيين مبررين للحد من تأثير التعرض للإضاءة غير الطبيعية على صحة الفرد						
4.5		<table><tr><th>الحل العلاجي</th><th>التبرير</th></tr><tr><td>تفعيل وضعية القراءة في الهاتف ليلا</td><td>تقلل الوضعية من الاطيايف الضوئية الزرقاء وبالتالي تقلل من تنشيط الميلانوبسين فيزيد افراز الميلاتونين (هرمون النوم)</td></tr><tr><td>استخدام إضاءة صفراء أو حمراء في غرف النوم</td><td>لاتحفز هذه الإضاءة تنشيط الميلانوبسين فيزيد افراز الميلاتونين (هرمون النوم) على حساب إفراز السيروتونين (هرمون اليقظة)</td></tr></table>	الحل العلاجي	التبرير	تفعيل وضعية القراءة في الهاتف ليلا	تقلل الوضعية من الاطيايف الضوئية الزرقاء وبالتالي تقلل من تنشيط الميلانوبسين فيزيد افراز الميلاتونين (هرمون النوم)	استخدام إضاءة صفراء أو حمراء في غرف النوم	لاتحفز هذه الإضاءة تنشيط الميلانوبسين فيزيد افراز الميلاتونين (هرمون النوم) على حساب إفراز السيروتونين (هرمون اليقظة)
الحل العلاجي	التبرير							
تفعيل وضعية القراءة في الهاتف ليلا	تقلل الوضعية من الاطيايف الضوئية الزرقاء وبالتالي تقلل من تنشيط الميلانوبسين فيزيد افراز الميلاتونين (هرمون النوم)							
استخدام إضاءة صفراء أو حمراء في غرف النوم	لاتحفز هذه الإضاءة تنشيط الميلانوبسين فيزيد افراز الميلاتونين (هرمون النوم) على حساب إفراز السيروتونين (هرمون اليقظة)							
	2×0.25							
	2×0.25							
		تقبل حلول أخرى شرط أن يستند تبريرها على نتائج الدراسة الواردة في التمرين.						

0.5 0.25	الوراثي تساهم في تحويله إلى APG باستهلاك جزئي للطاقة الكيميائية (إمالة ATP دون أكسدة NADPH.H^+) ترافقها تحرير CO_2 مما يساهم في رفع تركيزه في حشوة الصانعة الخضراء مما يؤدي لاستعادة نشاط الكربوكسيلاز لانزيم الـ RubisCO.
2×0.25	الخاتمة: يؤمن المسار التفاعلي المحفز بانزيمات من أصل بكتيري تكيف النباتات مع انخفاض تركيز CO_2 بانتاجه في الصانعات الخضراء، وهذا يفتح المجال لدراسة إمكانية اتباع نفس التقنيات لضمان تكيف النباتات مع ظروف أخرى قصد تطبيقها على النباتات الزراعية.
	التمرين الثاني: (07 نقاط) الجزء الأول
2×0.25	1- تحليل نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (1): تمثل المنحنيات تغيرات متوسط نسبة إفراز الهرمونين العصبين الميلاتونين والسيروتونين المنظمين لدورة النوم واليقظة خلال ساعات اليوم عند عينة أشخاص ذوو دورة منتظمة حيث نسجل: خلال النهار (الإضاءة + اليقظة) يرتفع تركيز السيروتونين من 50 % في بداية النهار إلى أن يبلغ ذروته (100 %) عند منتصف النهار، بعدها ينخفض تدريجيا إلى أقل من 50 % في نهاية النهار، يقابله نسبة ضعيفة لهرمون الميلاتونين (أقل من 10 %) طوال النهار.
2×0.25	خلال الليل (الظلام + النوم) يرتفع تركيز الميلاتونين بشكل كبير ليبلغ قيمته الاعظمية (100%) في حدود الساعة الثالثة ثم ينخفض بعدها إلى حوالي 10% عند الفجر، يرافق ذلك تركيز منخفض للسيروتونين (بين 30% و 40%).
0.5	الاستنتاج: يحدد إفراز الميلاتونين (هرمون النوم) في الظلام وإفراز السيروتونين (هرمون اليقظة) في الضوء تزامن دورة النوم واليقظة مع دورة الضوء والظلام اليومية.
2×0.25	2- تحديد تأثير شروط الإضاءة على نشاط بروتين الميلانوسين من خلال الشكل (ب) للوثيقة (1) الذي يمثل نمذجة البنية الفراغية للميلانوسين في شروط إضاءة مختلفة حيث نسجل: سواء في غياب الضوء أو عند التعرض للأطيفاء الضوئية الحمراء، البرتقالية والصفراء يكون بروتين الميلانوسين في حالة غير نشطة حيث يحافظ على نفس بنيته الفراغية (البنية R) مع عدم ارتباطه بجزيئات أخرى (بروتين G).
2×0.25	عند تعرض الميلانوسين للطفيف الأزرق والأخضر يؤدي امتصاصه للفوتونات الضوئية إلى حدوث تغير في التوضع الفراغي لبنياته الثانوية α وبذلك تغير بنيته الفراغية مما يسمح بانكشاف موقعه النشط (الوظيفي) الذي يرتبط بواسطته مع بروتين G في النهاية الطرفية الكربوكسيلية (البنية M).
2.5	الجزء الثاني
	1- تبين تأثير الإضاءة الناتجة عن الاستعمال المفرط للهواتف ليلا على انتظام دورة النوم واليقظة استغلال الوثيقة (2) والمعطيات المقدمة بشكل معادلة كيميائية لتركيب الميلاتونين والسيروتونين: من خلال الشكل (أ) الذي يمثل نتائج متابعة نشاط انزيم AANAT في خلايا الغدة الصنوبرية عند مجموعتين من الفئران إحداها طبيعية والأخرى طافرة غير قادرة على تركيب الميلانوسين:

التمرين الثالث: (08 نقاط)

الجزء الأول

1- اقتراح فرضيتين تبين سبب توقف النشاط الكهربائي المولد لنوبة الصرع

التأسيس للفرضيات

استغلال الوثيقة (1)

من خلال الشكل (أ) الذي يمثل رسما تخطيطيا للاتصال العصبي الوظيفي في القشرة المخية الذي يعتبر البؤرة المسببة لنوبة الصرع نلاحظ:

- 0.25 تصل العصبون ع3 نوعين من الكمونات بعد المشبكية: تنبيهية PPSE واردة من العصبون ع2 عبر المشبك ع2 - ع3 بواسطة المبلغ العصبي Glu، وأخرى تثبيطية PPSI واردة من العصبون ع1 عبر المشبك ع1-ع3 بواسطة المبلغ العصبي GABA، فيقوم العصبون بإدماجها عن طريق التجميع، وعلى حسب محصلة التجميع يتولد كمون عمل وينتشر على مستواه أو يحافظ على كمون الراحة.

0.25 الاستنتاج: يخضع نشاط العصبون ع3 الى التأثير المتعاكس لعصبونات منبهة وأخرى مثبطة. من خلال الشكل (ب) الذي يمثل تسجيلات النشاط الكهربائي لعصبون ع3 من القشرة المخية أثناء وخارج فترة نوبة الصرع المؤقتة المعبر عنه بتواتر كمونات العمل:

- 0.25 خارج فترة نوبة الصرع: نسجل تواتر ضعيف لكمونات العمل في العصبون ع3
- 0.25 أثناء فترة نوبة الصرع: نسجل ارتفاع كبير جدا لتواتر كمونات العمل في العصبون ع3.
- 0.25 الاستنتاج: نوبة الصرع ناتجة عن تزايد النشاط الكهربائي بشكل كبير جدا لعصبونات القشرة المخية في منطقة من الدماغ.

الربط لصياغة الفرضية

0.5 تميز فترة نوبة الصرع تزايد النشاط الكهربائي (تواتر كمونات العمل) بشكل مؤقت لعصبونات مستقبلية ذات نشاط إدماجي في منطقة من الدماغ بسبب اختلال التوازن بين التأثير التنبيهي والتأثير التثبيطي لعصبونات قبل مشبكية، تنتهي النوبة باستعادة التوازن بين التأثير التنبيهي والتثبيطي. وعليه يمكن اقتراح الفرضيتين التاليتين:

- 0.5 ف1: توقف التواتر المرتفع لكمونات العمل في العصبون ع3 المولد لنوبة الصرع يعود لتزايد التأثير التثبيطي للعصبونات المثبطة.
- 0.5 ف2: توقف التواتر المرتفع لكمونات العمل في العصبون ع3 المولد لنوبة الصرع يعود لانخفاض التأثير التنبيهي للعصبونات المنبهة.
- تقبل فرضيات أخرى وجيهة.

الجزء الثاني

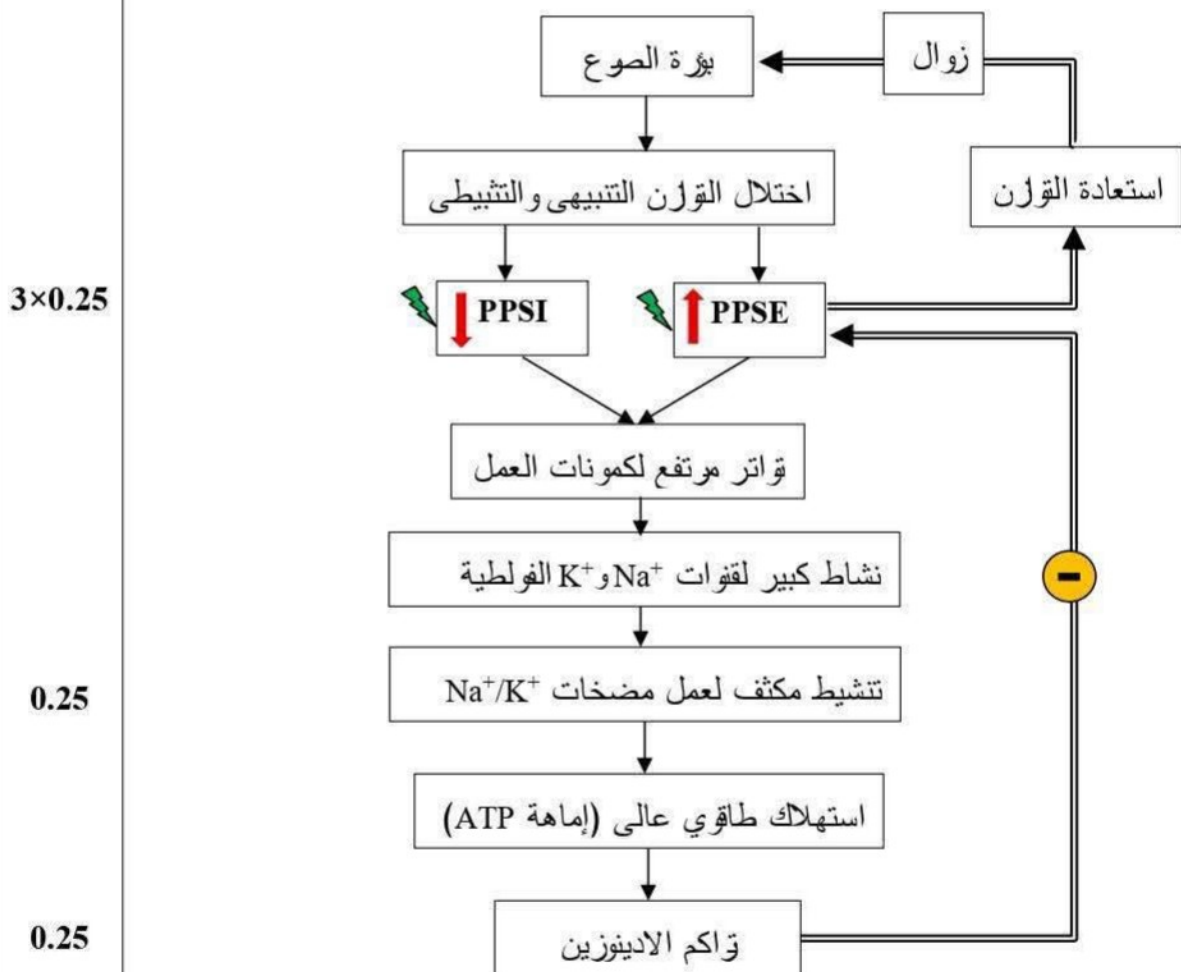
1- شرح الآلية الجزيئية المسببة لتوقف نوبة الصرع تلقائيا وتقيد الاعتقاد الشائع (الخرافة):

استغلال الوثيقة (2):

من خلال الشكل (أ) الذي يمثل تغيرات كمية كل من الـ ATP (الادينوزين ثلاثي الفوسفات) داخل

	خلوي والادينوزين خارج خلوي خلال نوبة صرع تدوم 3 دقائق:
	قبل النوبة تقدر كمية الـ ATP داخل خلوية بـ 4 mU وكمية الادينوزين بـ 0.5 mU
0.25	خلال دقيقتين ونصف (150 ثا) نسجل تناقص سريع في كمية الـ ATP إلى قيمة دنيا تقدر بـ 0.5 mU يرافقه تزايد كبير في كمية الادينوزين بلغت قيمة أعظمية تقدر بـ 5 mU، بعدها (حتى 180 ثا) نسجل ثبات نسبي في كمية كل من الأدينوزين والـ ATP.
0.25	عند نهاية النوبة (180 ثا إلى 210 ثا) نسجل تناقص كمية الادينوزين يرافقه تزايد كمية الـ ATP.
0.25	الاستنتاج: يرافق نوبة الصرع استهلاك كبير للطاقة من طرف الخلايا العصبية.
	من خلال الشكل (ب) الذي يمثل رسما تخطيطيا لتغير استهلاك الطاقة (ATP) خلال نشاط مضخة Na^+/K^+ الغشائية تبعا لتغير تراكيز شوارد Na^+ و K^+ بفعل تواتر كمونات العمل:
0.25	يسبب كمون العمل اختلال التباين الشاردي لـ Na^+ و K^+ المميز للاستقطاب الغشائي على جانبي غشاء الخلايا العصبية، فنقوم مضخات Na^+/K^+ بضخ الشوارد عكس تدرج تركيزها (إخراج الصوديوم وإدخال البوتاسيوم) وذلك باستهلاك طاقة ATP ينتج عنها جزيئات الادينوزين التي تستعمل لتجديد الـ ATP.
0.25	زيادة تواتر كمونات العمل يزداد التدفق الداخلي المتتالي لشوارد الـ Na^+ إلى هيولى الخلايا العصبية والتدفق الخارجي المتتالي لشوارد K^+ مما يترتب عنه تزايد نشاط مضخات Na^+/K^+ المستهلك للـ ATP لاستعادة التباين في تركيز الشوارد يرافق ذلك تراكم للناتج الادينوزين لكون سرعة الاماهة تفوق سرعة التجديد.
0.25	من خلال الشكل (ج) الذي يمثل رسما تخطيطيا يوضح تأثير الادينوزين على نشاط المشابك التنبيهية المرتبطة مع العصبون المسؤول عن الإدماج:
0.25	بعد تراكم الادينوزين في الوسط خارج خلوي (الشق المشبكي) يرتبط بمستقبل غشائي A1:
0.25	- المتواجد على مستوى الغشاء قبل مشبكي مسببا كبح نشاط قنوات Ca^{++} الفولطية مما يقلل من التدفق الداخلي لشوارد الكالسيوم الى النهاية قبل مشبكية وبذلك يقل الاطراح الخلوي للمبلغ العصبي التنبيهي Glu مما يترتب عنه خفض تأثيره التنبيهي.
2×0.25	- المتواجد على مستوى الغشاء بعد مشبكي مما يؤدي إلى انفتاح قناة بوتاسيوم، يسبب التدفق الخارجي لشوارد K^+ افراط استقطاب الغشاء بعد مشبكي الذي يقلل سعة الكمون بعد المشبكي التنبيهي الناتج عن تدفق الـ Na^+ عبر قنوات الكيميائية بتأثير من المبلغ العصبي Glu على مستقبلاته القنوية.
0.25	وبذلك فالادينوزين يمارس عند بلوغه تراكيز مرتفعة في الشق المشبكي تأثيرا تثبيطيا مزدوجا على نشاط المشبك التنبيهي مسببا انخفاض تواتر كمونات العمل في العصبون.
3.75	الربط
	خلال نوبة الصرع يؤدي التواتر المرتفع لكمونات العمل إلى تراكم شوارد الصوديوم في هيولى الخلايا العصبية وتراكم شوارد البوتاسيوم في الوسط خارج خلوي، لإعادة التباين الشاردي تتدخل مضخات Na^+/K^+ بنشاط مكثف يستهلك الطاقة بشكل كبير، ينتج عن ذلك تراكم الادينوزين (ناتج
0.25	

- 0.25 تحلل الـ (ATP) في الوسط خارج خلوي، يقوم الاديونوزين بتنشيط نشاط المشابك التنبيهية بتقليل كمية
- 0.25 المبلغ العصبي المحررة من جهة وخفض سعة الكمون بعد مشبكي التنبيه من جهة أخرى.
- 0.25 يساهم الدور التنظيمي للأدينوزين في عودة التوازن بين التأثير التثبيطي والتثبيهي على الخلايا العصبية وبذلك تتوقف نوبة الصرع.
- 0.25 العلاقة بين وضع جسم معدني في يد المصاب وتوقف نوبة الصرع ليست علاقة سببية ولا تعد عن كونها مصادفة زمنية حيث توافق مدة النوبة المدة المستغرقة من الأشخاص المحيطين بالمصاب للبحث عن مفتاح ووضعه في اليد.
- الجزء الثالث
- مخطط يوضح آلية توقف نوبة الصرع تلقائيا عند المصابين والمستويات العلاجية الممكنة



1.25

0.25

0.25

↑ تزايد ↓ تناقص - تثبيط ⚡ مستويات التدخل العلاجي

مخطط وظيفي يوضح آلية الكبح الذاتي لنوبة الصوع والمستويات العلاجية الممكنة

		الموضوع الثاني			
التمرين الأول: (05 نقاط)					
1	0.5	1- تمثيل تتابع الرامزات التي يتم ترجمتها في كل حالة			
	0.5	<table><tr><td>الانزلاق بتجاوز قاعدة</td><td>GAC</td></tr><tr><td>الانزلاق بتراجع قاعدة</td><td>ACG ACU AGU CUA</td></tr></table>	الانزلاق بتجاوز قاعدة	GAC	الانزلاق بتراجع قاعدة
الانزلاق بتجاوز قاعدة	GAC				
الانزلاق بتراجع قاعدة	ACG ACU AGU CUA				
2- مقال علمي يشرح كيف يساهم الانزلاق الريبوزومي في تنوع البروتينات المشفرة بنفس المعلومة الوراثية					
4	0.5	المقدمة: تُشتق من السياق وتُوظّر طرح المشكل العلمي			
	0.5	تعد عملية الترجمة المرحلة الأساسية الثانية من التعبير المورثي، حيث يتم خلالها تحويل اللغة النووية المشفرة في جزيء الـ ARNm إلى متتالية أحماض أمينية (عدد، نوع و ترتيب محدد)،			
	0.5	يضمن هذا التتالي الدقة في قراءة الرامزات من طرف الريبوزوم، غير أن هذه العملية قد تشهد أحيانا مسارا استثنائيا عند بعض الفيروسات يُعرف بـ "الانزلاق الريبوزومي" مما يسبب تركيب بروتينات مختلفة، فكيف يساهم الانزلاق الريبوزومي في تنوع البروتينات المشفرة بنفس المعلومة الوراثية؟			
	0.25	العرض: يتضمن الأفكار الأساسية التي تجيب على المشكل وهي:			
	0.25	دور الريبوزوم في القراءة المتتالية لتتابع رامزات الـ ARNm			
	0.25	يؤمن الريبوزوم ترجمة الرسالة الوراثية إلى سلسلة بيبتيديّة وفق آلية دقيقة ومنظمة تمر بثلاث مراحل أساسية:			
	0.5	مرحلة الانطلاق: تبدأ عملية الترجمة بتثبيت المعقد ARNt - ميثيونين على رامزة البدء (AUG) وتشكل ريبوزوم وظيفي، تضمن هذه الخطوة بداية قراءة الرامزات (الثلاثيات) بدقة ويتسلسل محدد.			
	0.5	مرحلة الاستطالة: يتحرك الريبوزوم بمقدار رامزة واحدة في كل خطوة، يتم دمج الأحماض الأمينية المنشطة بفضل التكامل النوعي بين الرامزة المضادة للـ ARNt ورامزة الـ ARNm في الموقع (A)،			
	0.25	تنشأ روابط بيبتيديّة بين الأحماض الأمينية لتتشكل سلسلة بيبتيديّة محددة وراثيا بعدد ونوع وترتيب محدد من الأحماض الامينية والذي يفرضه تتالي رامزات الـ ARNm.			
	0.25	مرحلة النهاية: تتوقف عملية الترجمة عند وصول موقع القراءة للريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف (UAA, UAG, UGA) فتتفصل السلسلة الببتيدية المتشكلة وتحرر تحت وحدتي الريبوزوم.			
	0.5	يكتسب متعدد البيبتيّد بنية مستقرّة ليعطي بروتينا وظيفيا.			
	0.5	عند حدوث الانزلاق الريبوزومي:			
	0.5	أثناء مرحلة الاستطالة قد ينزلق الريبوزوم أثناء تحركه على خيط الـ ARNm في مواقع محددة بمقدار نيوكليوتيدة واحدة بالزيادة أو بالنقصان، يتسبب هذا الانزلاق في تغيير الرامزات التي يقرأها الريبوزوم فتصبح الرامزات التي تلي نقطة الانزلاق رامزات جديدة مغايرة للحالة الأصلية الموجودة في الرسالة الوراثية.			
	0.5	تؤدي إزاحة القراءة إلى دمج أحماض أمينية مختلفة عن السلسلة الأصلية، كما قد تتسبب في			

0.5	تجاوز رامزة التوقف الأصلية أو الوصول لرامزة توقف جديدة، ينتج عن ذلك سلسلة بيبتيدية بطول مختلف ومتتالية أحماض أمينية مغايرة، هذا التغير في البنية الأولية يسمح باكتساب بنية فراغية جديدة تمنح البروتين تخصصاً وظيفياً مختلفاً انطلاقاً من نفس الرسالة الوراثية.
0.5	يتوقف مدى تنوع البروتينات المصنعة على عدد نقاط الانزلاق الريبوزومي على خيط ال ARNm.
2×0.25	الخاتمة: تسمح خاصية الانزلاق الريبوزومي بتغير العلاقة مورثة - بروتين (بين الرسالة الوراثية والبروتين المصنع) مما يستوجب البحث في إمكانية استغلالها لعلاج الأمراض الوراثية الناتجة عن الطفرات. التمرين الثاني: (07 نقاط) الجزء الأول 1- استخراج مصير المركب APAP في الخلايا الكبدية من خلال الشكل (أ) من الوثيقة (1): الشكل (أ) يلخص تفاعلات استقلاب مركب APAP (محتوى دواء الباراسيتامول) في الخلايا الكبدية: يتم استقلاب مركب ال APAP في الخلايا الكبدية وفق ثلاث مسارات تفاعلية متدرجة الأهمية حسب نسبة حدوثها كما يلي:
0.25	تحويل مركب ال APAP الى مركب ال Glucoronide غير السام بنسبة 60% من مجموع التفاعلات
0.25	تحويل مركب ال APAP الى مركب ال Sulfate غير السام بنسبة 25% من مجموع التفاعلات
0.25	تحويل مركب ال APAP الى مركب ال NAPQI السام بنسبة 15% من مجموع التفاعلات ثم يتم تعديل سميته باستعمال GSH بتحويله إلى مركب ال NAPQI-GSH غير السام.
0.25	2- تحليل النتائج الممثلة بالشكل (ب) من الوثيقة (1):
2.5	الشكل (ب) يمثل نتائج تأثير تناول جرعات كبيرة من ال APAP على تركيب ال ATP: في التراكيز المنخفضة من مركب ال NAPQI الناتج عن ال APAP (أقل من 15μmol) تتناقص كمية ال GSH الكبدية من 7mmol الى 3mmol وتكون نسبة تركيب ال ATP أعظمية 100% في التراكيز الأكبر من 15 μmol من NAPQI يتناقص تركيز الغلوتاثيون الى أقل من 2 mmol ويرافقه انخفاض سريع لنسبة تركيب ال ATP الى أقل من 20% عند التركيز 30 μmol (تجاوز عتبة السمية الكبدية).
0.5	الاستنتاج: تسبب التراكيز المرتفعة من مركب ال NAPQI تسمم كبدية نتيجة عوز طاقوي
	الجزء الثاني 1- تبين كيف يسبب تناول جرعة مفرطة من الدواء اختلالا في التحويل الطاقي على مستوى الخلايا الكبدية المؤدي الى التسمم الكبدية استغلال الوثيقة (2) الشكل (أ) يمثل رسما تخطيطيا يوضح التأثير التسلسلي لمركب NAPQI على البنية الحجرية للميتوكوندري يرتبط مركب ال NAPQI ببروتينات غشائية ذات وظيفة قنوية نوعية تنظم نقل الجزيئات على جانبي

2×0.25	الغشاء الداخلي والخارجي للميتوكوندري، يسبب ذلك تغير البنية الفراغية لهذه البروتينات الغشائية فتفقد خاصية النوعية في النقل وتصبح ثقب تسرب للبروتونات المتراكمة في الفراغ بين غشاءين مما يؤدي لزوال التدرج في تركيزها ومنه عدم تركيب الـ ATP.
0.25	باستمرار تراكم مركب الـ NAPQI تتخرب بنية الغشاء الخارجي للميتوكوندري وتفقد البنية الحبيبية الوظيفية وبذلك تفقد الخلية مصدرها الطاقوي.
0.25	الشكل (ب) يمثل تأثير المركب NAPQI على نشاط ناقل الإلكترونات في السلسلة التنفسية حيث نسجل:
0.5	في غياب NAPQI يتغير كمون الأكسدة /إرجاع للناقل بين 15 mV و 32 mV - خلال فقدانه واكتسابه للإلكترونات (تتالي تفاعلات أكسدة /إرجاع).
2×0.25	في وجود NAPQI يكون كمون الأكسدة /إرجاع للناقل ثابتا عند 32 mV - بتوقف تفاعلات إكتسابه وفقدانه للإلكترونات.
4.5	الاستنتاج: يسبب NAPQI توقف نشاط السلسلة التنفسية الربط
0.5	يؤثر مركب NAPQI على التحويل الطاقوي الذي يتم على مستوى الميتوكوندري على مستويين: بنيوي: يسبب الـ NAPQI فقدان البنية الحبيبية (الفراغ بين غشائين) مقر تراكم البروتونات المحفز لتركيب الـ ATP ثم تخريب بنية العضية ككل.
0.5	جزيئي (نواقل السلسلة التنفسية): يوقف انتقال الإلكترونات الناتجة عن أكسدة المرافقات NADH.H خلال أهم التفاعلات المنتجة للـ ATP (الفسفرة التأكسدية).
0.5	بفقدان مقر الإنتاج الطاقوي تفقد الخلايا الكبدية حيويتها وتموت مسببة اختلال وظيفة الكبد (تسمم كبدي) المؤدي إلى الموت.
0.5	التمرين الثالث: (08 نقاط) الجزء الأول
	1- اقتراح فرضية تبين كيف يؤدي الصيام إلى زيادة فعالية الاستجابة المناعية عند المسنين التأسيس للفرضية: استغلال الوثيقة (1)
	الشكل (أ) يمثل نتائج قياس تركيز الـ IL_2 المفرز من الخلايا للمفاوية في الطحال عند ثلاث مجموعات من الفئران أخضعت لشروط مختلفة من التغذية وتم تحفيزها بحقن مستضد حيث نسجل:
0.25	مج1: الفئران الفتية يكون إفراز الـ IL_2 عندها بتركيز معتبر وثابت تقريبا يبلغ 6 ng/ml.
0.25	مج2: يكون إفراز الـ IL_2 منخفضا عند الفئران المسنة ذات التغذية العادية ويقدر بـ 1.5 ng/ml.
0.25	مج3: يتزايد إفراز الـ IL_2 عند الفئران المسنة التي أخضعت لصيام متقطع بشكل كبير من ng/ml 1.5 في اليوم الأول إلى 4.5 ng/ml بعد 5 أسابيع.
0.25	الاستنتاج: يحفز الصيام المتقطع إفراز المبلغ الكميائي IL_2 لدى المسنين.
2.75	

		الشكل (ب) يمثل الملاحظة المجهرية لمنطقة التماس الغشائي بين الخلايا العارضة للمستضد والخلايا LT_4 بعد حقن أجسام مضادة مفلورة للمستقبل TCR: الخلايا المأخوذة من الفئران المسنة ذات التغذية العادية نسجل تركز الفلورة في منطقة التماس الغشائي بين الخليتين لكن بكثافة ضعيفة أي كثافة ضعيفة للمستقبلات TCR على سطح الخلية LT_4 في منطقة التماس الغشائي مع الخلية العارضة للمستضد. الخلايا المأخوذة من الفئران المسنة التي أخضعت لصيام متقطع نسجل تركز الفلورة في منطقة التماس الغشائي بين الخليتين بكثافة عالية أي كثافة كبيرة لمستقبلات الـ TCR على سطح الخلية LT_4 في منطقة التماس الغشائي مع الخلية العارضة للمستضد. الاستنتاج: يحفز الصيام فعالية تحسيس الخلايا LT_4 بالمستضد. الربط لصياغة الفرضية يرفع الصيام المتقطع لدى المسنين من نشاط الخلايا للمفاوية LT_4 بزيادة فعالية تحسيسها بالمستضدات وبذلك إفرازها للمبلغات الكيميائية IL_2 المحفزة للاستجابة المناعية النوعية. وعليه يمكن صياغة الفرضية التالية: يسبب الصيام المتقطع تنشيط التعبير المورثي للمستقبلات الغشائية TCR الفعالة في التعرف على محددات المستضدات. تقبل فرضيات أخرى وجيهة شرط أن تكون مؤسسة على معطيات الجزء الأول. الجزء الثاني 1- إبراز كيف يساهم الصيام المتقطع (صيام شهر رمضان) في تعزيز الاستجابة المناعية النوعية. استغلال الوثيقة (2) الشكل (أ) الذي يمثل رسماً تخطيطياً لنشاط المستقبل الغشائي TCR للخلايا LT_4 عند الفئران المسنة ذات التغذية العادية وعند الفئران المسنة المعرضة للصيام. يتكون معقد التعرف الغشائي المنشط للخلايا LT_4 من المستقبل TCR (الذي يتعرف على المعقد HLAII - محدد المستضد) والمؤشر CD3 حيث: عند الفئران المسنة المعرضة للصيام يرتبط المستقبل الغشائي TCR للخلايا LT_4 مع المؤشر CD3 بشكل فعال (تكامل بين أجزاء الارتباط)، مما يسبب إرسال إشارة تنشيط قوية لتحسيس الخلية LT_4. عند الفئران المسنة ذات التغذية العادية يكون ارتباط المستقبل الغشائي TCR للخلايا LT_4 مع المؤشر CD3 ضعيفاً نتيجة تغير بنية المؤشر الفراغية مما يثير إرسال إشارة تنشيط ضعيفة لتحسيس الخلية LT_4. الاستنتاج: يساهم الصيام المتقطع لدى المسنين في الحفاظ على وظيفية المستقبلات الغشائية المسؤولة عن التحسيس.
0.25		
0.25		
0.25		
0.5		
0.5		
0.25		
2×0.25		
0.25		
4		الشكل (ب) الذي يمثل تأثير الصيام المتقطع على تكاثر خلايا نقي العظام وتشكيل اللمفاويات عند الفئران المسنة ذات التغذية العادية يقدر عدد اللمفاويات المشعة الناتجة عن تكاثر وتمايز الخلايا الانشائية في نخاع العظام بـ 10^6 في حين يتضاعف عددها بـ 6 مرات عند الفئران المسنة
2×0.25		

		المعرضة للصيام المتقطع حيث قدر عددها بـ $10^6 \times 6$
0.25		الاستنتاج: الصيام المتقطع لدى المسنين يحفز انقسام خلايا نخاع العظام لإنتاج اللمفاويات
2×0.25		من خلال الشكل (ج) الذي يمثل مخزون اللمفاويات في الأعضاء اللمفاوية المحيطة عند الفئران المسنة ذات التغذية العادية يكون تنوع النسائل محدودا (قلة تنوع المستقبلات الغشائية) وفي حين يكون تعداد كل نسيلة كبير فهي ناتجة عن التكاثر اللامي (خلايا ذاكرة لاستجابات سابقة) عند الفئران المسنة المعرضة للصيام المتقطع يوجد تنوع كبير في النسائل اللمفاوية (تنوع المستقبلات الغشائية) مقارنة بعددها.
0.25		
0.5		الاستنتاج: يساعد الصيام المتقطع لدى المسنين على استعادة التنوع النسيلي للمفاويات.
		الربط
		يبرز الدور الحيوي للصيام المتقطع (من أنواعه صيام شهر رمضان) في تعزيز الاستجابة المناعية للمسنين على مستويين متكاملين:
0.5		- على المستوى الخلوي: تحفيز خلايا نقي العظام على إنتاج نسائل جديدة ومتنوعة من اللمفاويات (LT و LB) ذات كفاءة عالية في التعرف على أنواع كثيرة من المستضدات بعد نقصان تنوعها نتيجة انخفاض مستوى التجديد الخلوي.
0.5		- على المستوى الجزيئي: تحسين الخصائص البنيوية والوظيفية للمستقبلات الغشائية المتدخلة في تحسيس اللمفاويات LT₄ وبذلك ضمان تحفيز الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلطية والخلوية في التصدي للمستضدات.
		الجزء الثالث
1.25	0.5	<pre> graph TD A[الشيخوخة المناعية] --> B[نقص فعالية المستقبلات الغشائية] A --> C[قلة تنوع النسائل اللمفاوية] B --> D[ضعف التحسيس، التنشيط والتحفيز] C --> E[محدودية التعرف على المستضدات] D --> F[استجابة مناعية] E --> F F --> G[مستقبلات غشائية فعالة] F --> H["(LT, LB) شديدة التنوع النسيلي"] G --> I[تحفيز التجديد الخلوي للمفاويات] H --> I I --> J[الصيام المتقطع] </pre>
	0.5	
	0.25	